

ATIVIDADE AVALIATIVA - MODELAGEM DE BANCO DE DADOS (MDBD)

RELATÓRIO TÉCNICO DE PROJETO: IMPLEMENTAÇÃO DE VIEWS

Curso: Desenvolvimento de Sistemas

Unidade: São José dos Campos

Aluno: Larissa Pinto de Oliveira

Levantamento

LEVANTAMENTO DE REQUISITOS DAS VIEWS

Para atender às necessidades de relatórios estratégicos e otimização de consultas da instituição de ensino técnico, foi mapeada a criação de 10 tabelas virtuais (*Views*). Abaixo está o escopo do que cada estrutura consolida através de junções relacionais (**JOIN**):

- **view_alunos_cursos:** Mapeia o código e nome dos estudantes diretamente ligados às suas respectivas matrículas, turmas e cursos.
- **view_alunos_turmas_cursos:** Consolida a listagem de turmas por curso, organizando o ano letivo e os períodos (turnos) em que os alunos estão alocados.
- **view_disciplinas_professores:** Lista o quadro de matérias da grade curricular em conjunto com o nome e a formação acadêmica do docente responsável.
- **view_disciplinas_professores_cursos:** Agrupa as matérias por eixo tecnológico (curso), exibindo a carga horária e o professor encarregado.
- **view_alunos_responsaveis:** Apresenta a relação direta de parentesco familiar, confrontando CPFs e dados de contato de alunos e seus responsáveis.
- **view_alunos_disciplinas_notas:** Consolida o histórico de avaliações, notas e as situações finais registradas nos boletins dos alunos.
- **view_alunos_turmas_disciplinas_professores:** Relatório integrado que permite rastrear qual professor ministra determinada matéria para a turma de um aluno.
- **view_desempenho_academico:** Painel gerencial focado na apuração estatística de notas, frequências e médias agregadas de desempenho.

- **view_situacao_matriculas:** Dashboard de controle administrativo para auditoria das datas de ingresso e situação ativa/inativa de matrículas.
- **view_relatorio_academico_completo:** A consulta mais abrangente do sistema, unificando dados pessoais, pedagógicos e de notas em uma única estrutura.

Modelagem

MODELAGEM RELACIONAL DAS VIEWS (CÓDIGO SQL)

Abaixo está o script completo DDL (`CREATE OR REPLACE VIEW`) executado com sucesso no servidor local, utilizando junções do tipo `INNER JOIN` para dados obrigatórios e `LEFT JOIN` para campos opcionais (como professores não atribuídos):

```
USE sistema_escolar;
```

```
-- View 01 — Alunos e seus respectivos cursos
```

```
CREATE OR REPLACE VIEW view_alunos_cursos AS
```

```
SELECT
```

```
  a.id_aluno AS codigo_aluno,
```

```
  a.nome AS nome_aluno,
```

```
  m.id_matricula AS codigo_matricula,
```

```
  m.situacao AS situacao_matricula,
```

```
  c.id_curso AS codigo_curso,
```

```
  c.nome AS nome_curso
```

```
FROM Alunos a
```

```
JOIN Matriculas m ON a.id_aluno = m.id_aluno
```

```
JOIN turmas t ON m.id_turma = t.id_turma
```

```
JOIN Cursos c ON t.id_curso = c.id_curso;
```

```
-- View 02 — Alunos, turmas e cursos
```

```
CREATE OR REPLACE VIEW view_alunos_turmas_cursos AS
```

```
SELECT
```

```
  a.nome AS aluno,
```

```
  t.nome_turma AS turma,
```

```
  c.nome AS curso,
```

```
  t.ano AS ano_letivo,
```

```
  t.periodo AS turno
```

```
FROM Alunos a
```

```
JOIN Matriculas m ON a.id_aluno = m.id_aluno
```

```
JOIN turmas t ON m.id_turma = t.id_turma
```

```
JOIN Cursos c ON t.id_curso = c.id_curso;
```

```
-- View 03 — Disciplinas e seus professores
```

```

CREATE OR REPLACE VIEW view_disciplinas_professores AS
SELECT
    d.id_disciplina AS codigo_disciplina,
    d.nome AS nome_disciplina,
    d.carga_horaria,
    p.id_professor AS codigo_professor,
    p.nome AS nome_professor,
    p.formacao AS formacao_professor
FROM Disciplinas d
LEFT JOIN Professores p ON d.id_professor = p.id_professor;

```

-- View 04 — Disciplinas, professores e cursos

```

CREATE OR REPLACE VIEW view_disciplinas_professores_cursos AS
SELECT
    c.nome AS nome_curso,
    d.nome AS nome_disciplina,
    d.carga_horaria AS carga_horaria_disciplina,
    p.nome AS nome_professor_responsavel
FROM Disciplinas d
JOIN Cursos c ON d.id_curso = c.id_curso
LEFT JOIN Professores p ON d.id_professor = p.id_professor;

```

-- View 05 — Alunos e seus responsáveis

```

CREATE OR REPLACE VIEW view_alunos_responsaveis AS
SELECT
    a.nome AS nome_aluno,
    a.cpf AS cpf_aluno,
    r.nome AS nome_responsavel,
    r.cpf AS cpf_responsavel,
    r.telefone AS telefone_responsavel,
    ar.parentesco AS grau_parentesco
FROM Alunos a
JOIN aluno_responsavel ar ON a.id_aluno = ar.id_aluno
JOIN Responsaveis r ON ar.id_responsavel = r.id_responsavel;

```

-- View 06 — Alunos, disciplinas e notas

```

CREATE OR REPLACE VIEW view_alunos_disciplinas_notas AS
SELECT
    a.nome AS nome_aluno,
    d.nome AS nome_disciplina,
    n.nota AS nota,
    b.media_final AS media_final,
    b.situacao_final AS situacao_final
FROM Alunos a
JOIN Matriculas m ON a.id_aluno = m.id_aluno
JOIN Boletins b ON m.id_matricula = b.id_matricula
JOIN notas n ON b.id_boletim = n.id_boletim
JOIN avaliacoes av ON n.id_avaliacao = av.id_avaliacao

```

```
JOIN Disciplinas d ON av.id_disciplina = d.id_disciplina;
```

```
-- View 07 — Alunos, turmas, disciplinas e professores
```

```
CREATE OR REPLACE VIEW view_alunos_turmas_disciplinas_professores AS
```

```
SELECT
```

```
  a.nome AS aluno,  
  t.nome_turma AS turma,  
  c.nome AS curso,  
  d.nome AS disciplina,  
  p.nome AS professor,  
  t.ano AS ano_letivo,  
  t.periodo AS turno
```

```
FROM Alunos a
```

```
JOIN Matriculas m ON a.id_aluno = m.id_aluno
```

```
JOIN turmas t ON m.id_turma = t.id_turma
```

```
JOIN Cursos c ON t.id_curso = c.id_curso
```

```
JOIN Disciplinas d ON c.id_curso = d.id_curso
```

```
LEFT JOIN Professores p ON d.id_professor = p.id_professor;
```

```
-- View 08 — Desempenho acadêmico dos alunos
```

```
CREATE OR REPLACE VIEW view_desempenho_academico AS
```

```
SELECT
```

```
  a.nome AS aluno,  
  c.nome AS curso,  
  d.nome AS disciplina,  
  AVG(n.nota) AS nota_media_avaliacoes,  
  b.media_final AS media_final,  
  b.frequencia AS frequencia,  
  b.situacao_final AS situacao_final
```

```
FROM Alunos a
```

```
JOIN Matriculas m ON a.id_aluno = m.id_aluno
```

```
JOIN Boletins b ON m.id_matricula = b.id_matricula
```

```
JOIN notas n ON b.id_boletim = n.id_boletim
```

```
JOIN avaliacoes av ON n.id_avaliacao = av.id_avaliacao
```

```
JOIN Disciplinas d ON av.id_disciplina = d.id_disciplina
```

```
JOIN Cursos c ON d.id_curso = c.id_curso
```

```
GROUP BY a.id_aluno, c.id_curso, d.id_disciplina, b.id_boletim;
```

```
-- View 09 — Situação das matrículas
```

```
CREATE OR REPLACE VIEW view_situacao_matriculas AS
```

```
SELECT
```

```
  a.nome AS aluno,  
  c.nome AS curso,  
  t.nome_turma AS turma,  
  m.data_matricula AS data_da_matricula,  
  m.situacao AS situacao_da_matricula,  
  t.ano AS ano_letivo,  
  t.periodo AS turno
```

```

FROM Alunos a
JOIN Matriculas m ON a.id_aluno = m.id_aluno
JOIN turmas t ON m.id_turma = t.id_turma
JOIN Cursos c ON t.id_curso = c.id_curso;

-- View 10 — Relatório acadêmico completo
CREATE OR REPLACE VIEW view_relatorio_academico_completo AS
SELECT
  a.nome AS aluno,
  c.nome AS curso,
  t.nome_turma AS turma,
  d.nome AS disciplina,
  p.nome AS professor,
  n.nota AS nota,
  b.media_final AS media_final,
  b.frequencia AS frequencia,
  b.situacao_final AS situacao_final
FROM Alunos a
JOIN Matriculas m ON a.id_aluno = m.id_aluno
JOIN turmas t ON m.id_turma = t.id_turma
JOIN Cursos c ON t.id_curso = c.id_curso
JOIN Disciplinas d ON c.id_curso = d.id_curso
LEFT JOIN Professores p ON d.id_professor = p.id_professor
JOIN Boletins b ON m.id_matricula = b.id_matricula
LEFT JOIN notas n ON b.id_boletim = n.id_boletim;

```

Normalização

OTIMIZAÇÃO E INTEGRIDADE DE CONSULTA EM VIEWS

A criação das tabelas virtuais respeita os princípios de desempenho e isolamento da arquitetura de dados relacional:

1. **Redução de Complexidade (JOIN Oculto):** O encapsulamento de múltiplos relacionamentos complexos permite extrair informações completas com comandos simples de leitura (como `SELECT * FROM view_relatorio_academico_completo`), reduzindo o overhead de código em camadas de aplicação.
2. **Preservação da Agregação (GROUP BY):** A extração de médias aritméticas na `view_desempenho_academico` respeita o escopo das chaves primárias ao consolidar os agrupamentos por entidade estudantil e curricular, gerando dados analíticos estáveis.
3. **Segurança de Escopo Local:** A declaração de views restringe o acesso direto às tabelas físicas originais, permitindo criar políticas de privilégios

segmentadas nas quais o usuário pode visualizar os dados consolidados, mas não alterar registros estruturais do sistema acadêmico.

TESTES E VALIDAÇÃO DAS VIEWS (PROVAS DE EXECUÇÃO)

As 10 Views foram criadas na interface do **phpMyAdmin** dentro da base física unificada, constando com o status operacional homologado sob o rótulo descritivo de "Visualizar" no catálogo do dicionário de dados do servidor MySQL local.

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'sistema_escolar' database selected. The 'Tabelas' (Tables) tab is active, displaying a list of tables and views. The table 'view_alunos_turmas_cursos' is highlighted. The interface includes a search bar, a list of tables with their respective actions (Visualizar, Estrutura, Procurar, Inserir, Limpar, Eliminar), and a summary row at the bottom indicating 22 tables.

Tabela	Ação	Linhas	Tipo	Colação	Tamanho	Sobrecarga
alunos	Visualizar		InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KB	-
aluno_responsavel	Visualizar		InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KB	-
avaliacoes	Visualizar		InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KB	-
boletins	Visualizar		InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KB	-
coordenadores	Visualizar		InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KB	-
cursoes	Visualizar		InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KB	-
disciplinas	Visualizar		InnoDB	utf8mb4_general_ci	48.0 KB	-
matriculas	Visualizar		InnoDB	utf8mb4_general_ci	48.0 KB	-
notas	Visualizar		InnoDB	utf8mb4_general_ci	48.0 KB	-
professores	Visualizar		InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KB	-
responsaveis	Visualizar		InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KB	-
turmas	Visualizar		InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KB	-
view_alunos_cursos	Visualizar		Visualizar	---	-	-
view_alunos_disciplinas_notas	Visualizar		Visualizar	---	-	-
view_alunos_responsaveis	Visualizar		Visualizar	---	-	-
view_alunos_turmas_cursos	Visualizar		Visualizar	---	-	-
view_alunos_turmas_disciplinas_professores	Visualizar		Visualizar	---	-	-
view_desempenho_academico	Visualizar		Visualizar	---	-	-
view_disciplinas_professores	Visualizar		Visualizar	---	-	-
view_disciplinas_professores_cursos	Visualizar		Visualizar	---	-	-
view_relatorio_academico_completo	Visualizar		Visualizar	---	-	-
view_situacao_matriculas	Visualizar		Visualizar	---	-	-
22 tabelas	Soma		InnoDB	utf8mb4_general_ci	432.0 KB	0 bytes

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2026.